

MathClass: signatures terminales de classes arithmetiques

Projet Montmory

May 23, 2026

Abstract

Cette note formalise une mathematique de classes arithmetiques vues par des applications terminales. L'exemple directeur est l'entree terminale des trajectoires de Collatz sous une borne B , mais les resultats principaux sont des faits finis de theorie de la mesure: decomposition convexe des unions disjointes, fibres terminales pures, pseudometrique par distance en variation totale, projectivite entre bornes, et contraction des distances par push-forward. Ces resultats sont demontres sans supposer la conjecture de Collatz, Hardy–Littlewood, ni l'infinite des premiers jumeaux. La partie arithmetique profonde reste l'existence de limites terminales pour des classes non triviales, notamment les premiers, jumeaux, cousins et sexy primes.

1 Position

L'objectif est de transformer une question vague,

“Collatz voit-il certaines classes arithmetiques ?”

en une question mesurable. Une classe arithmetique $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{N}$ est envoyee sur une loi empirique terminale

$$\mathcal{F} \longmapsto \nu_{B,\mathcal{F},N}.$$

Deux classes peuvent ensuite etre comparees par

$$D_{B,N}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \|\nu_{B,\mathcal{F},N} - \nu_{B,\mathcal{G},N}\|_{\text{TV}}.$$

Les classes visees sont par exemple

$$\mathbb{N}, \quad 2\mathbb{N} + 1, \quad \{n : n \equiv a \pmod{q}\}, \quad \mathbb{P},$$

et les motifs premiers

$$\mathcal{P}_H = \{p : p + h \text{ est premier pour tout } h \in H\}.$$

Les jumeaux correspondent a $H = \{0, 2\}$, les cousins a $H = \{0, 4\}$, les sexy primes a $H = \{0, 6\}$.

2 Observation terminale

Definition 2.1 (Application terminale abstraite). Soit X_B un ensemble fini ou denombrable et soit

$$E_B : \mathbb{N} \rightarrow X_B$$

une application. Pour une classe $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{N}$, on pose

$$\mathcal{F}_N = \mathcal{F} \cap [1, N].$$

Si $\mathcal{F}_N \neq \emptyset$, la signature terminale empirique de $\mathcal{F}$ est

$$\nu_{B,\mathcal{F},N} = (E_B)_\# \left(\frac{1}{|\mathcal{F}_N|} \sum_{n \in \mathcal{F}_N} \delta_n \right).$$

Definition 2.2 (Cas Collatz accelere). On considere

$$T(n) = \begin{cases} n/2, & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ (3n+1)/2, & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

Pour $B \geq 1$,

$$\tau_B(n) = \inf\{t \geq 0 : T^t(n) \leq B\}.$$

Si l'ensemble est vide, $\tau_B(n) = \infty$. On definit

$$E_B(n) = \begin{cases} T^{\tau_B(n)}(n), & \tau_B(n) < \infty, \\ \infty, & \tau_B(n) = \infty. \end{cases}$$

Alors

$$X_B = \{1, \dots, B\} \cup \{\infty\}.$$

Remarque 2.3. L'etat ∞ est important: toutes les definitions restent valides sans supposer la conjecture globale de Collatz.

3 Algebre finie des classes

Proposition 3.1 (Decomposition des unions disjointes). Soient $\mathcal{F}, \mathcal{G} \subseteq \mathbb{N}$ disjointes. Si $(\mathcal{F} \cup \mathcal{G})_N \neq \emptyset$, alors

$$\nu_{B, \mathcal{F} \cup \mathcal{G}, N} = \alpha_N \nu_{B, \mathcal{F}, N} + (1 - \alpha_N) \nu_{B, \mathcal{G}, N},$$

ou

$$\alpha_N = \frac{|\mathcal{F}_N|}{|\mathcal{F}_N| + |\mathcal{G}_N|},$$

avec la convention naturelle lorsque l'une des deux classes est vide.

Proof. La mesure uniforme sur $(\mathcal{F} \cup \mathcal{G})_N$ est la combinaison convexe des mesures uniformes sur $\mathcal{F}_N$ et $\mathcal{G}_N$, avec les poids indiqués. Le push-forward par E_B est lineaire sur les mesures finies. $\square$

Corollaire 3.2 (Partitions finies). Si $\mathcal{F} = \bigsqcup_{i=1}^r \mathcal{F}_i$, alors

$$\nu_{B, \mathcal{F}, N} = \sum_{i=1}^r \frac{|(\mathcal{F}_i)_N|}{|\mathcal{F}_N|} \nu_{B, \mathcal{F}_i, N}.$$

Proposition 3.3 (Fibres terminales pures). Pour $y \in X_B$, soit

$$A_y(B) = \{n : E_B(n) = y\}.$$

Si $A_y(B) \cap [1, N] \neq \emptyset$, alors

$$\nu_{B, A_y(B), N} = \delta_y.$$

Proof. Par definition de $A_y(B)$, tout element observe dans cette classe a image terminale y . Le push-forward de la mesure uniforme est donc la masse de Dirac en y . $\square$

Corollaire 3.4 (Classes definies par un ensemble terminal). Si $A \subseteq X_B$ et $\mathcal{C}_A = E_B^{-1}(A)$, alors

$$\nu_{B, \mathcal{C}_A, N}(A) = 1$$

des que $(\mathcal{C}_A)_N \neq \emptyset$.

4 Distances de classes

Definition 4.1 (Distance terminale finie). Pour deux classes $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ ayant des échantillons non vides à N ,

$$D_{B,N}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \|\nu_{B,\mathcal{F},N} - \nu_{B,\mathcal{G},N}\|_{\text{TV}}.$$

Proposition 4.2 (Pseudometrique). Pour B, N fixes, $D_{B,N}$ est une pseudometrique sur les classes admissibles:

$$D_{B,N}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \geq 0,$$

$$D_{B,N}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = D_{B,N}(\mathcal{G}, \mathcal{F}),$$

et

$$D_{B,N}(\mathcal{F}, \mathcal{H}) \leq D_{B,N}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) + D_{B,N}(\mathcal{G}, \mathcal{H}).$$

Proof. Ces trois propriétés sont celles de la distance en variation totale sur les mesures de probabilité. Le terme “pseudo” est nécessaire: deux classes distinctes peuvent avoir la même loi terminale. $\square$

5 Projectivité entre bornes

Definition 5.1 (Projection terminale). Pour $B_1 < B_2$, on définit

$$\delta_{B_1,B_2} : X_{B_2} \rightarrow X_{B_1}$$

par

$$\delta_{B_1,B_2}(\infty) = \infty$$

et, pour $y \leq B_2$,

$$\delta_{B_1,B_2}(y) = E_{B_1}(y).$$

Theoreme 5.2 (Projectivité finie exacte). Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$E_{B_1}(n) = \delta_{B_1,B_2}(E_{B_2}(n)).$$

Par conséquent, pour toute classe $\mathcal{F}$ et tout N admissible,

$$\nu_{B_1,\mathcal{F},N} = (\delta_{B_1,B_2})_{\#} \nu_{B_2,\mathcal{F},N}.$$

Proof. Si $E_{B_2}(n) = \infty$, l'orbite ne rencontre pas $[1, B_2]$, donc elle ne rencontre pas $[1, B_1]$. Ainsi $E_{B_1}(n) = \infty$. Sinon $E_{B_2}(n) = y \leq B_2$. Pour entrer sous B_1 , l'orbite partant de n atteint d'abord y , puis poursuit comme l'orbite partant de y . L'entrée sous B_1 est donc $E_{B_1}(y)$. L'identité des mesures suit par push-forward. $\square$

Lemme 5.3 (Contraction par push-forward). Pour toute application $f : X \rightarrow Y$ et toutes probabilités μ, ν sur X ,

$$\|f_{\#}\mu - f_{\#}\nu\|_{\text{TV}} \leq \|\mu - \nu\|_{\text{TV}}.$$

Proof. Pour tout $A \subseteq Y$,

$$(f_{\#}\mu)(A) - (f_{\#}\nu)(A) = \mu(f^{-1}(A)) - \nu(f^{-1}(A)).$$

Le supremum sur les ensembles $A \subseteq Y$ est donc borné par le supremum sur tous les sous-ensembles de X . $\square$

Corollaire 5.4 (Monotonie des distances). Pour $B_1 < B_2$,

$$D_{B_1,N}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \leq D_{B_2,N}(\mathcal{F}, \mathcal{G}).$$

6 Passage conditionnel aux limites

Definition 6.1 (Loi terminale limite). Si la limite existe, on écrit

$$\nu_{B,\mathcal{F},N} \longrightarrow \nu_{B,\mathcal{F}}.$$

Proposition 6.2 (Identites limites). Si les lois limites des classes d'une partition finie existent et si les poids asymptotiques existent, les decompositions convexes finies passent a la limite. Si $\nu_{B_2,\mathcal{F}}$ existe, alors pour tout $B_1 < B_2$,

$$\nu_{B_1,\mathcal{F}} = (\delta_{B_1,B_2})_{\#} \nu_{B_2,\mathcal{F}}.$$

Proof. La premiere assertion est le passage a la limite dans une somme finie. La seconde suit de la projectivite finie et de la continuite du push-forward sur un espace de mesures fini. $\square$

7 Critere par densites naturelles

Le critere suivant est le pont le plus direct vers une mathematique de classes. Il transforme l'existence d'une loi terminale en question de densites d'intersections.

Theoreme 7.1 (Critere de densite). Supposons X_B fini. Pour $y \in X_B$, posons

$$A_y(B) = \{n : E_B(n) = y\}.$$

Soit $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{N}$ une classe de densite naturelle positive $d(\mathcal{F}) > 0$. Supposons que chaque intersection $\mathcal{F} \cap A_y(B)$ possede une densite naturelle

$$d_y(\mathcal{F}, B) = d(\mathcal{F} \cap A_y(B)).$$

Alors la loi terminale limite existe et

$$\nu_{B,\mathcal{F}}(y) = \frac{d_y(\mathcal{F}, B)}{d(\mathcal{F})}.$$

Proof. Pour chaque y ,

$$\nu_{B,\mathcal{F},N}(y) = \frac{|\mathcal{F} \cap A_y(B) \cap [1, N]|}{|\mathcal{F} \cap [1, N]|} = \frac{|\mathcal{F} \cap A_y(B) \cap [1, N]|/N}{|\mathcal{F} \cap [1, N]|/N}.$$

Le numerateur converge vers $d_y(\mathcal{F}, B)$ et le denominateur vers $d(\mathcal{F}) > 0$. Comme X_B est fini, la convergence coordonnee donne la convergence de la mesure. $\square$

Corollaire 7.2 (Neutralite terminale). Supposons que $\nu_{B,\mathbb{N}}$ existe. Si

$$d(\mathcal{F} \cap A_y(B)) = d(\mathcal{F})d(A_y(B))$$

pour tout $y \in X_B$, alors

$$\nu_{B,\mathcal{F}} = \nu_{B,\mathbb{N}}.$$

Proof. Par le critere,

$$\nu_{B,\mathcal{F}}(y) = \frac{d(\mathcal{F})d(A_y(B))}{d(\mathcal{F})} = d(A_y(B)).$$

Mais $d(A_y(B)) = \nu_{B,\mathbb{N}}(y)$. $\square$

Proposition 7.3 (Forme biaisee). Supposons que $\nu_{B,\mathbb{N}}$ existe et que des poids $w_y(\mathcal{F}) \geq 0$ verifient

$$d(\mathcal{F} \cap A_y(B)) = w_y(\mathcal{F})d(\mathcal{F})d(A_y(B))$$

pour tout y , avec normalisation non nulle. Alors

$$\nu_{B,\mathcal{F}}(y) = \frac{w_y(\mathcal{F})\nu_{B,\mathbb{N}}(y)}{\sum_z w_z(\mathcal{F})\nu_{B,\mathbb{N}}(z)}.$$

Proof. La formule brute donne $\nu_{B,\mathcal{F}}(y) = w_y(\mathcal{F})d(A_y(B))$. Comme les masses doivent sommer a 1, on écrit la meme relation sous forme normalisee. $\square$

8 Motifs premiers

Définition 8.1 (Classe d'un motif premier). Pour un motif fini $H \subset \mathbb{Z}$, on pose

$$\mathcal{P}_H = \{p : p + h \text{ est premier pour tout } h \in H\}.$$

Théorème 8.2 (Loi terminale conditionnelle pour un motif). *Supposons que, pour chaque $y \in X_B$,*

$$|\{p \leq x : p \in \mathcal{P}_H, E_B(p) = y\}| \sim c_y(B, H) \frac{x}{(\log x)^{|H|}},$$

et que

$$C_B(H) = \sum_{y \in X_B} c_y(B, H) > 0.$$

Alors

$$\nu_{B, \mathcal{P}_H, N}(y) \longrightarrow \frac{c_y(B, H)}{C_B(H)}.$$

Proof. Le dénominateur est la somme finie des numérateurs sur $y \in X_B$. En utilisant les équivalents supposés et $C_B(H) > 0$, le quotient converge vers $c_y(B, H)/C_B(H)$. $\square$

Remarque 8.3. Ce théorème ne prouve aucune asymptotique de nombres premiers. Il dit seulement que si les asymptotiques locales terminales existent, alors la loi terminale est leur normalisation.

9 Filtrage terminal et normalisation

Soit $A \subseteq X_B$ et

$$M_A(n) = 1 \iff E_B(n) \in A.$$

Si $\nu_{B, \mathcal{P}_H}$ existe, on pose

$$\rho_A(H) = \nu_{B, \mathcal{P}_H}(A).$$

Sous une asymptotique de Hardy–Littlewood

$$|\mathcal{P}_H \cap [1, x]| \sim S(H) \frac{x}{(\log x)^{|H|}},$$

le coefficient conditionnel du filtre terminal est

$$S(H) \rho_A(H).$$

Pour les jumeaux, $S(H) = 2C_2$, donc

$$C_{\text{Montmory}} = 2C_2 \nu_{B, \text{twin}}(A)$$

dans la convention où C_{Montmory} désigne le coefficient devant $x/\log^2 x$. Dans la convention relative,

$$C_{\text{Montmory}}^{\text{rel}} = \nu_{B, \text{twin}}(A).$$

10 Ce qui est obtenu

On obtient une mathématique finie, exacte et projective des classes:

$$\boxed{\mathcal{F} \longmapsto \nu_{B, \mathcal{F}, N}}$$

et

$$\boxed{(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longmapsto D_{B, N}(\mathcal{F}, \mathcal{G})}.$$

Elle s'applique aux premiers, jumeaux, cousins et sexy primes comme classes, mais ne démontre pas encore leurs lois limites. Le verrou mathématique fort est donc:

$$\boxed{\text{prouver l'existence de } \nu_{B, \mathcal{F}} \text{ pour des classes arithmétiques non triviales.}}$$